

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 7

ידידיה אבן-חן

שאלה 4 – שיטת פראגמן - תכנות

סעיף א:

נגדיר:

- $b(i)$ – התקציב הנוכחי שיש לאזרח i .
- $c(j)$ – המחיר של פרויקט j .
- $V(j)$ – קבוצת האזרחים שתומכים בפרויקט j .
- t – כמות הכסף שמוסיפים לכל אזרח.

נניח שאנחנו בנקודת הזמן שצריך לקבוע כמה כסף להוסיף לכל אזרח (בין סבבים, או בתחילת האלגוריתם). הפרויקט הבא ייבחר כאשר סכום הכסף של התומכים שלו הוא לפחות עלות הפרויקט, כלומר כאשר יתקיים:

$$\sum_{i \in V(j)} (\text{budget of } i \text{ after getting } t) = C(j)$$

עבור פרויקט j כלשהו.התקציב של אזרח i אחרי שהוא מקבל t זה פשוט:

$$b(i) + t$$

אז נוכל לרשום:

$$\sum_{i \in V(j)} (b(i) + t) = C(j)$$

ונוכל להפריד את הסכומים:

$$\sum_{i \in V(j)} b(i) + \sum_{i \in V(j)} t = C(j)$$

ומכיוון ש- t זהה לכל האזרחים:

$$\sum_{i \in V(j)} b(i) + |V(j)| \cdot t = C(j)$$

נבודד את t :

$$t = \frac{C(j) - \sum_{i \in V(j)} b(i)}{|V(j)|}$$

אז נחשב את t לכל פרויקט, וה- t המינימלי זה הכמות שצריך להוסיף.

סעיף ב:

https://github.com/yed1dya/economic_algorithms/blob/ea8c0c4607c73585c116bbe6ce6ca837376fa067/hw7_q4.py